Klasseoppgaver til kapittel 12: Organisasjonens interne rammebetingelser

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet · Studentversjon

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Mål, deltagere og teknologi og Del 2: Sosial struktur, produktene og økonomien. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene, med 18 ansatte i tre avdelinger. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og eieren Mona Fjell, med alle fakta gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Organisasjon og ledelse kap. 12 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OL12_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 12.

Del 1: Mål, deltagere og teknologi

Klasseoppgave A1: Nordlys: kompetansen, timelistene og hjørnene som må flytte seg

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan kartlegge eksterne og interne arbeidsbetingelser og utarbeide situasjonsanalyser (ferdigheter, ledelse). Kan identifisere, analysere og utvikle medarbeidernes kompetanse (ferdigheter, ledelse).

Kort oppsummert Læreboka deler deltagernes kompetanse i tre (12.2): formell kompetanse kan dokumenteres med vitnemål, fagbrev, kursbevis, sertifikater og attester. Realkompetanse er det en person faktisk kan, men ikke har papir på. Personlige egenskaper er blant annet samarbeidsevne, omstillingsevne og empati. Teknologi er verktøy og metoder i produksjonen, og også de administrative rutinene som støtter den (12.3). Leavitts diamant viser at mål, deltagere, teknologi og sosial struktur henger sammen: endres ett hjørne, må de andre følge med.

Casen er lagt til 2026/2027. Kari Nordlund vil innføre digital timeregistrering på mobil for alle de 12 montørene og 2 lærlingene. I dag skriver montørene timelister for hånd, og kontoret taster dem inn på nytt: det tar 6 timer i uka i 46 arbeidsuker. Før hun bestemmer seg, går hun gjennom folkene. Tom Berg har fagbrev og kurs i internkontroll, kursbeviset på gjeldende norm er fra 2015, og han har tjue år med feilsøking. Ronny Fjeld har fagbrev, tolv år som leder på bygg, ingen dokumentert lederopplæring, og er direkte og god med lærlinger. Lærlingen Sara Lien har vitnemål fra Vg2 og lærekontrakt. Gå fram slik: sorter

kompetansen, plasser timelistene i diamanten, regn timene, og vurder hva som må til for at Karis plan skal virke.

Forutsetning	Tall
Tom Berg, driftsleder service	Fagbrev og kurs i internkontroll. Kursbevis på gjeldende norm fra 2015. Tjue år med feilsøking
Ronny Fjeld, formann prosjekt	Fagbrev. Tolv år som leder på bygg, ingen dokumentert lederopplæring. Direkte, god med lærlinger
Sara Lien, lærling	Vitnemål fra Vg2 og lærekontrakt
Timelistene	Skrives for hånd og tastes inn på nytt på kontoret: 6 timer i uka, 46 arbeidsuker
Karis plan	Digital timeregistrering på mobil for alle 12 montører og 2 lærlinger

a) Sorter det Kari fant. Er dette formell kompetanse, altså noe som kan dokumenteres? Svar ja eller nei for hver.

Post	Ja eller nei
Toms fagbrev	
Toms kursbevis i internkontroll	
Toms tjue år med feilsøking	
Ronnys tolv år som leder på bygg	
Ronny er direkte og god med lærlinger	
Saras vitnemål fra Vg2	

b) Timelistene skrives for hånd og tastes inn på nytt. Hvilket hjørne i Leavitts diamant hører problemet først og fremst til?

A Deltagere: montørene skriver for sakte

B Teknologi: en administrativ rutine som støtter produksjonen

C Mål: timelistene er et mål i seg selv

Svar: ____ Begrunnelse: _____

c) Kontoret bruker 6 timer i uka på å taste inn timelistene på nytt, i 46 arbeidsuker. Hvor mange timer i året er det?

Formel og begrep: Timer i året = timer per uke × antall arbeidsuker. Begrunnelsen for å regne på det står i 12.1: bare aktiviteter som bidrar til måloppnåelse, bør utføres.

Svar: _____ timer

d) Kari sier: «Tom har tjue års erfaring. Da trenger han ikke nytt kurs på gjeldende norm.» Hva er riktig etter læreboka?

A Riktig: lang erfaring teller som formell kompetanse

B Feil: erfaringen er realkompetanse, og kompetansen er ikke konstant; den skal utvikles hele tiden

C Riktig: kursbevis er bare papir og betyr lite for oppdragene

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Karis plan om digital timeregistrering er en endring i teknologihjørnet. Bruk Leavitts diamant: hvilke av de tre andre hjørnene må flytte seg for at planen skal virke? Tre setninger.

Formel og begrep: Leavitts diamant (figur 12.1) og bokas tre spørsmål om teknologi (12.3). At endringer i det tekniske ikke bør innføres uten samtidige tilpasninger i det sosiale, er lærdommen fra Tavistock-forskningen (15.5).

Svar:

Hint, hvis du står fast Formell eller real: Spør: kan personen legge fram et papir på det? Fagbrev, kursbevis og vitnemål er formell kompetanse. Erfaring uten papir er realkompetanse. Hvordan en person er, er en personlig egenskap. Hjørnet og timene: Teknologi er også de administrative rutinene som støtter produksjonen (12.3). Timene: timer i uka ganger antall arbeidsuker.

I appen Organisasjon og ledelse kap. 12 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL12_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 12, figur 12.1 (Leavitts diamant), avsnitt 12.1 (mål), 12.2 (deltagere og kompetanse) og 12.3 (teknologi, tabell 12.1). Fakta om folkene og timelistene er de samme som i appen kap. 12. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Fjell Elektro: interne rammer, målet og et verktøy med kunstig intelligens

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan kartlegge eksterne og interne arbeidsbetingelser og utarbeide situasjonsanalyser (ferdigheter, ledelse). Har digital kompetanse til å søke, tolke og bruke kunnskap og informasjon (generell kompetanse).

Kort oppsummert Interne arbeidsbetingelser er alle forhold internt i organisasjonen som påvirker dens muligheter til å nå sine mål (innledningen til kap. 12). Et forretningsforetak har størst mulig økonomisk fortjeneste som overordnet mål, og bare aktiviteter som bidrar til måloppnåelse bør utføres (12.1). Teknologi er verktøy og metoder i produksjonen og de administrative rutinene som støtter den. Ledelsen skal spørre om teknologien gir konkurransedyktig kvalitet, er kostnadseffektiv og er trygg for mennesker og miljø (12.3).

Fjell Elektro AS har vært i drift i ett år. Mona Fjell er eier, daglig leder og faglig ansvarlig (installatørprøven 2023), og skriver alle tilbudene selv. Bedriften har to montører med fagbrev, verktøy og utstyr for 300 000 kr og to servicebiler på leasing. Driftsmarginen ble 3,0 % første år. Montørene henter materiell på grossistens hentelager fire ganger i uka, 45 minutter per tur, i 46 arbeidsuker. Mona vurderer et verktøy med kunstig intelligens (KI) som lager utkast til tilbudstekst og dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), for 400 kr i måneden. Gå fram slik: sorter hva som er internt, velg det overordnede målet, regn timene til materiellhenting, og vurder KI-verktøyet.

Forutsetning	Tall
Mona Fjell	Eier, daglig leder og faglig ansvarlig. Installatørprøven 2023. Skriver alle tilbudene selv
Folk	To montører med fagbrev
Utstyr	Verktøy og utstyr for 300 000 kr, to servicebiler på leasing
Økonomi	Driftsmargin 3,0 % første år. Banklånet har flytende rente
Materiellhenting	Fire turer i uka, 45 minutter per tur, 46 arbeidsuker
Rundt bedriften	Bransjen mangler fagarbeidere. Landsdekkende kjeder konkurrerer i Oslo øst

Verktøy med kunstig intelligens	Utkast til tilbudstekst og dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold, 400 kr i måneden

a) Sorter forholdene. Er dette en intern arbeidsbetingelse for Fjell, altså et forhold inne i bedriften som påvirker muligheten til å nå målene? Svar ja eller nei for hver.

Post	Ja eller nei
Monas installatørprøve	
Verktøyet og servicebilene	
Driftsmargin 3,0 % første år	
Bransjen mangler fagarbeidere	
Landsdekkende kjeder i Oslo øst	
Rentenivået i markedet	

b) Hva er det overordnede målet til Fjell Elektro AS etter læreboka?

A Fornøyde kunder i Oslo øst

B Størst mulig økonomisk fortjeneste

C Flest mulig ladepunkt montert

Svar: ____ Begrunnelse: _____

c) Montørene henter materiell fire ganger i uka, 45 minutter per tur, i 46 arbeidsuker. Hvor mange timer i året er det?

Formel og begrep: Timer i året = turer per uke × timer per tur × arbeidsuker. Begrunnelsen står i 12.1: bare aktiviteter som bidrar til måloppnåelse, bør utføres.

Svar: _____ timer

d) Mona sier: «Vi er tre elektrikere. Teknologi har vi nesten ikke.» Hva er riktig etter læreboka?

A Riktig: teknologi er datamaskiner og automatisering

B Feil: teknologi er verktøy og metoder i produksjonen, og de administrative rutinene som støtter den

C Riktig: små bedrifter har ingen teknologi før de kjøper programvare

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Bør Mona ta i bruk verktøyet med kunstig intelligens? Bruk lærebokas tre spørsmål om teknologi (kvalitet, kostnad, trygghet), og si hvor grensen går for hva verktøyet kan gjøre. To–tre setninger.

Formel og begrep: Bokas tre spørsmål om teknologi: konkurransedyktig kvalitet, kostnadseffektiv, trygg for mennesker og miljø (Organisasjon og ledelse 12.3). Om kunstig intelligens: svar formulert som om en fagperson har skrevet dem, men generert av maskin- og programvare (12.3.1).

Svar:

Hint, hvis du står fast Internt eller eksternt: Spør: er dette et forhold inne i Fjell, noe bedriften selv har eller gjør? Kompetanse, utstyr og økonomi er internt. Arbeidsmarkedet, konkurrentene og renten er eksternt. Målet og timene: Et forretningsforetak styrer etter økonomiske mål (12.1). Timene: turer i uka × 0,75 time × 46 uker.

I appen Organisasjon og ledelse kap. 12 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL12_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 12, innledningen (interne arbeidsbetingelser), avsnitt 12.1 (mål), 12.3 og 12.3.1 (teknologi og kunstig intelligens) og 12.5.2 (økonomi). Materiellhentingen er fra Markedsføring kap. 8. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Del 2: Sosial struktur, produktene og økonomien

Klasseoppgave B1: Nordlys: les organisasjonskartet, og finn hullet

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere organisasjonsstruktur, -kultur og arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten (ferdigheter, ledelse). Kan etablere, utvikle og lede en organisasjon som fremmer effektivitet (generell kompetanse).

Kort oppsummert Organisasjonskartet er et formelt trekk ved den sosiale strukturen (12.4). Kontrollspennet er hvor mange underordnede én leder har direkte under seg; Fayol mente at seks til ti er optimalt (14.2). Enhetlig ledelse betyr at hver underordnet bare har én direkte overordnet. Staben står under toppledelsen og over linjen, gir støtte og råd, men har ikke ordregivende myndighet (14.4). Linjeorganisasjonen kan deles inn etter funksjon, produkt eller marked (14.5–14.7).

Nordlys har 18 ansatte. Kari Nordlund er daglig leder. Ida Haugen regner anbud og priser for alle avdelingene, men gir ikke ordre til montørene. Service ledes av Tom Berg med 4 montører og 1 lærling; Tom setter prisen selv på stedet og spør Kari først når jobben passerer et døgnverk. Prosjekt og nybygg ledes av Ronny Fjeld med 6 montører og 1 lærling, som jobber på samme bygg; prisen er satt av Ida i anbudet. Solcelle og lading har 2 montører og ingen egen leder; de ringer Kari, som ofte sitter i møte. Bedriften har arbeidsavtaler, men ingen stillingsinstrukser eller skrevne fullmaktsgrenser. Gå fram slik: tell Karis kontrollspenn, plasser Ida, navngi inndelingen av avdelingene, og foreslå en endring.

Forutsetning	Tall
Kari Nordlund, daglig leder	Har direkte under seg: Ida, Tom, Ronny og de 2 montørene på solcelle og lading
Ida Haugen, kalkulatør	Regner anbud og priser for alle avdelingene. Gir ikke ordre til montørene
Tom Berg, service	4 montører og 1 lærling. Setter prisen selv; spør Kari når jobben passerer et døgnverk
Ronny Fjeld, prosjekt og nybygg	6 montører og 1 lærling på samme bygg. Prisen er satt av Ida i anbudet
Solcelle og lading	2 montører, ingen egen leder. De ringer Kari
Skriftlig	Arbeidsavtaler. Ingen stillingsinstrukser eller fullmaktsgrenser
Fayol (boka)	Seks til ti underordnede anses optimalt

a) Hva er Karis kontrollspenn, altså hvor mange personer har hun direkte under seg?

Formel og begrep: Kontrollspenn = antall underordnede én leder har direkte under seg. Fayol: kontrollspennet må være begrenset; seks til ti underordnede anses optimalt (Organisasjon og ledelse 14.2).

Svar: _____ personer

b) Ida regner anbud og priser for alle avdelingene, men gir ikke ordre til montørene. Hvor hører hun hjemme i organisasjonskartet?

A I linjen, som avdelingsleder på nivå med Tom og Ronny

B I staben: støtte for ledelsen, utenfor linjen, uten ordregivende myndighet

C I den operative kjernen, sammen med montørene

Svar: ____ Begrunnelse: _____

c) Avdelingene hos Nordlys er service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading. Hvilken variant av linjeorganisasjonen er det?

A Funksjonsdelt: innkjøp, produksjon og salg

B Produktdelt: avdelingene følger tjenestene bedriften selger

C Markedsdelt: avdelingene følger landsdeler eller kundetyper

Svar: ____ Begrunnelse: _____

d) En student sier: «Ronny har 7 under seg og Kari 5. Det er Ronny som har for stort kontrollspenn.» Hva er riktig?

A Riktig: 7 er over grensen i boka

B Feil: Ronnys 7 er innenfor Fayols seks til ti. Problemet hos Kari er at 2 montører uten leder går rett til en daglig leder

C Feil: kontrollspenn er hvor mange nivåer bedriften har

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Hvilken endring i organisasjonskartet anbefaler du Kari, og hva bør skrives ned? Bruk begrepene kontrollspenn, enhetlig ledelse og formalisering. Tre setninger.

Formel og begrep: Enhetlig ledelse, kontrollspenn og balanse mellom sentralisering og desentralisering (Fayol, Organisasjon og ledelse 14.2). Formalisering: hvem gjør hva når, hvem har myndighet over hvem, hvem rapporterer til hvem; stillingsinstrukser beskriver arbeidsoppgavene (15.6.2).

Svar:

Hint, hvis du står fast Tell i kartet: Kontrollspennet er alle som har lederen som nærmeste sjef. Hos Kari: kalkulatøren, de to avdelingslederne og montørene som ikke har noen leder mellom seg og henne. Stab og inndeling: Stab: støtte for ledelsen, utenfor linjen, uten ordregivende myndighet (14.4). Er avdelingene delt etter arbeidsoppgave, etter tjenestene eller etter kundene?

I appen Organisasjon og ledelse kap. 12 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL12_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 12.4 (sosial struktur: organisasjonskart, over- og underordning, stillingsinstrukser), kap. 14.2 (Fayol: enhetlig ledelse, kontrollspenn, sentralisering), 14.4 (linje og stab) og 14.5–14.7 (funksjons-, produkt- og markedsdelt), kap. 15.6.2 (formalisering). Organisasjonskartet er det samme som i appen kap. 11. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Fjell Elektro: fra enkel struktur til et prosjekt ved siden av

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere organisasjonsstruktur, -kultur og arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten (ferdigheter, ledelse). Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter innen frister (generell kompetanse).

Kort oppsummert Entreprenørorganisasjonen er en liten organisasjon med få ansatte, ingen fast arbeidsdeling og liten grad av formalisering. Den har bare toppledelse og operativ kjerne, og er fleksibel, men mangelen på formalisering kan gi uklare ansvars- og myndighetsforhold (15.8.1). Et prosjekt er en engangsoppgave med klart mål, bestemt tids- og kostnadsramme, og det legges ned når oppgaven er løst (15.8.5). Behovet for formalisering, hvem som gjør hva og hvem som bestemmer, øker med størrelsen (15.6.2).

Fjell Elektro AS er Mona Fjell, som er eier, daglig leder og faglig ansvarlig, og to montører. Det er ingen fast arbeidsdeling mellom montørene, og ingenting er skrevet ned om hvem som bestemmer hva. Bedriften har 3 500 fakturerbare timer i året. Haugerud Bygg AS vil ha Fjell som underleverandør på 900 fakturerbare timer over seks måneder, og betaler 60 dager etter månedlig faktura. Servicekundene i Oslo øst skal fortsatt betjenes. Mona foreslår at den ene montøren går fast på Haugerud, mens hun og den andre tar service. Gå fram slik: bestem organisasjonstypen, regn timene per måned og andelen av halvårets timer, og vurder hva som må skrives ned.

Forutsetning	Tall
I dag	Mona (eier, daglig leder, faglig ansvarlig) og to montører. Ingen fast arbeidsdeling, ingenting skrevet ned om hvem som bestemmer hva
Kapasitet	3 500 fakturerbare timer i året
Haugerud-jobben	900 fakturerbare timer over seks måneder, som underleverandør
Betaling	Haugerud betaler 60 dager etter månedlig faktura
Servicekundene	Boliger og små næringskunder i Oslo øst skal fortsatt betjenes
Monas forslag	Den ene montøren går fast på Haugerud; Mona og den andre tar service

a) Hvilken av lærebokas organisasjonstyper passer best på Fjell Elektro slik bedriften er i dag?

A Entreprenørorganisasjonen (enkel struktur)

B Maskinbyråkratiet

C Divisjonsorganisasjonen

Svar: ____ Begrunnelse: _____

b) Haugerud-jobben er 900 fakturerbare timer over seks måneder. Hvor mange timer i måneden er det?

Formel og begrep: Timer per måned = timer i alt / antall måneder. Et prosjekt skal løses innenfor en bestemt tidsramme (Organisasjon og ledelse 15.8.5).

Svar: _____ timer per måned

c) Fjell har 3 500 fakturerbare timer i året. Hvor stor andel av timene i halvåret går til Haugerud-jobben, i prosent med én desimal?

Formel og begrep: Andel i prosent = del / helhet × 100. Helheten må gjelde samme periode som delen, her et halvår.

Svar: _____ %

d) Mona sier: «Vi er bare tre. Vi trenger ikke skrive ned hvem som bestemmer hva på Haugerud.» Hva er riktig etter læreboka?

A Riktig: formalisering trengs bare i store organisasjoner

B Feil: et prosjekt har klart mål og tids- og kostnadsramme, og i en enkel struktur gir lite formalisering lett uklare ansvars- og myndighetsforhold

C Riktig: prosjektet legges uansett ned når jobben er ferdig

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Tegn Fjell Elektro slik bedriften blir i halvåret med Haugerud-jobben. Hvem bestemmer hva på Haugerud, og hva er den største risikoen? To–tre setninger.

Formel og begrep: Prosjektorganisasjon med kontrollerende autoritet: det overordnede administrative ansvaret ligger i basisorganisasjonen (Organisasjon og ledelse 15.8.5, figur 15.8). Utestående = måneder med kreditt × timer per måned × timepris. Økonomien som intern arbeidsbetingelse (12.5.2).

Svar:

Hint, hvis du står fast Organisasjonstypen: Få ansatte, ingen fast arbeidsdeling, lite skrevet ned, og bare toppledelse og operativ kjerne: se 15.8.1. Timene: 900 timer delt på 6 måneder. Fjells timer i et halvår: 3 500 / 2 = 1 750. Andel = 900 / 1 750 × 100.

I appen Organisasjon og ledelse kap. 12 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL12_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 15.8.1 (entreprenørorganisasjonen), 15.6.2 (formalisering) og 15.8.5 (prosjektoppgavens kjennetegn, prosjektorganisasjon med kontrollerende autoritet), kap. 12.4 (formelle trekk) og 12.5.2 (økonomi). Haugerud-jobben er fra Markedsføring kap. 5 og 8. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Kilder

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 12 «Organisasjonens interne rammebetingelser», innledningen med definisjonene (Blau og Scott, Etzioni, Sølvi Dahl) og figur 12.1 (Leavitts diamant), avsnitt 12.1–12.5.2 med tabell 12.1. Organisasjonskart, stab, kontrollspenn, sentralisering og de tre variantene av linjeorganisasjonen: kapittel 11.1 og 14.2–14.7. Formalisering, entreprenørorganisasjonen, divisjonsorganisasjonen, matrise og prosjekt: kapittel 15.6.2 og 15.8.1–15.8.5. Avviksregisteret for pensumet, oppslag 40 (Noregs Mållag) og 65 (gjeldsgrad i Bok 2 er gjeld i prosent av totalkapitalen). Nordlys' balanse og organisasjonskart: faktaarket og LØM-appen kap. 11. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.